Edição 224

A CONSTRUÇÃO DA MAIOR REDE FERROVIÁRIA DO PLANETA

A bordo do trem-bala chinês

O que é o trem de alta velocidade chinês? Um ecossistema técnico integrado em escala vertiginosa, uma proeza técnica com um equilíbrio econômico frágil, um potente vetor de integração regional. Tudo isso, sem dúvida, mas também uma vitrine que a China gosta de apresentar ao mundo, o que a imprensa local chamou de "diplomacia do trem-bala". Bem-vindo a bordo

Por Arsène Ruhlmann*, Enviado Especial

2 de março de 2026

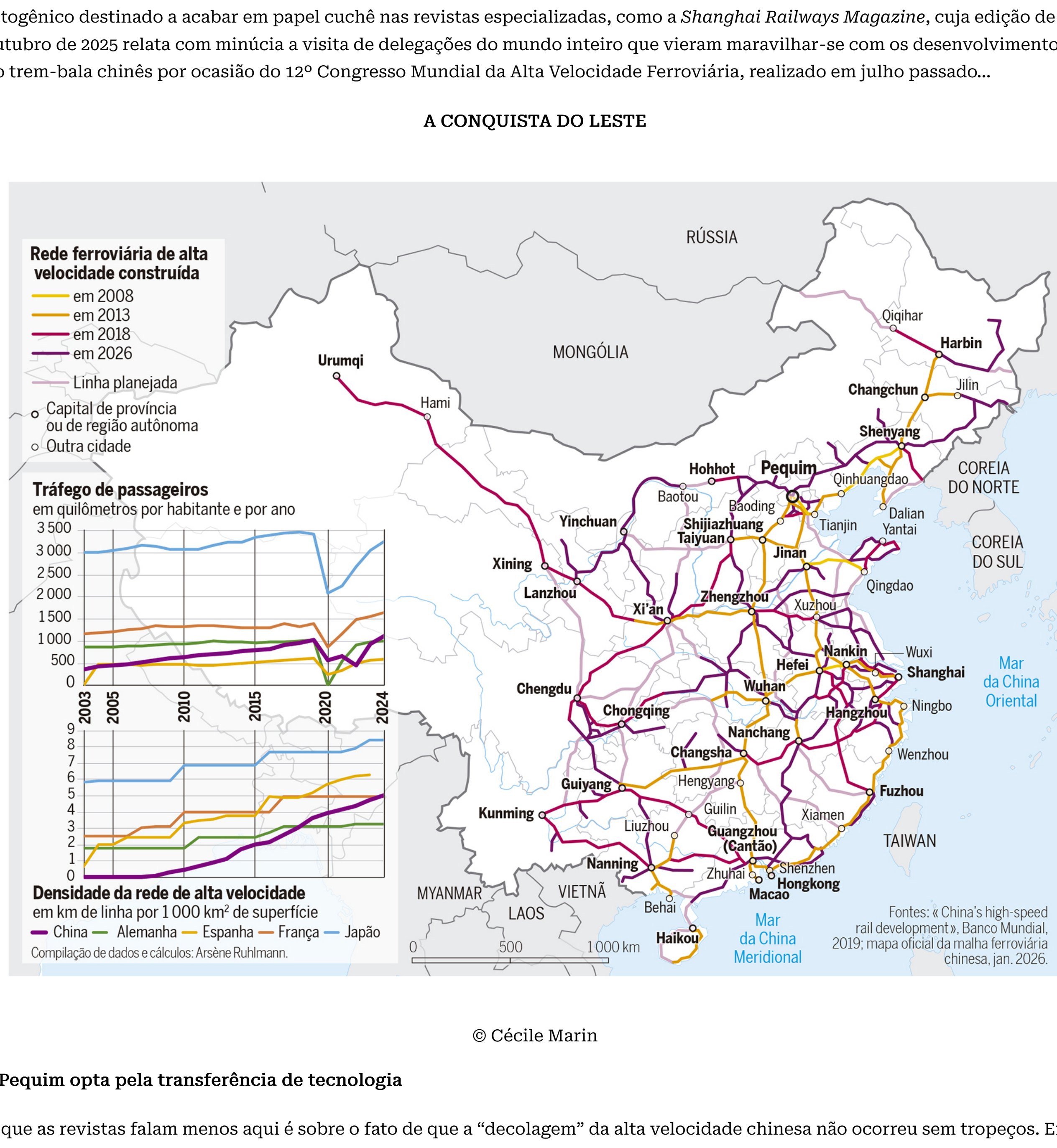
Para o viajante estrangeiro que não visitava a China havia mais de 25 anos, o choque foi considerável. A estação de trem-bala do aeroporto mais antigo de Xangai, Xangai-Hongqiao, poderia muito bem ser considerada um terceiro terminal. Gigantesca, acessível apenas a passageiros com bilhete, moderna, confortável, com lojas variadas e restaurantes baratos, trata-se do arquétipo da estação de trem-bala chinês. Tudo ali remete a um saguão de aeroporto: a disposição dos assentos de espera, as portas de embarque que conduzem às plataformas, o painel de informações coroado por um relógio de marca suíça… Fica evidente a qualidade do design dos espaços, da sinalização informativa e dos percursos internos.

O "grande salto tecnológico" do transporte ferroviário chinês é inegável: em 1997 levava-se quase duas horas para percorrer os 85 quilômetros entre Xangai e Suzhou. A velocidade média dos trens chineses então era de 48 quilômetros por hora. Em 2006, o 11º plano quinquenal deu a largada para a rede de alta velocidade, organizada metodicamente em "quatro [linhas] verticais, quatro horizontais", o que lembra os planos ortogonais do Império Romano ou o modelo das cidades imperiais chinesas. Esse projeto, inicialmente centrado na "China útil" (Pequim, Xangai, Chengdu, Chongqing…), foi depois ampliado. Inaugurada em 2008, a rede de linhas de alta velocidade chinesa atingiu 18 mil quilômetros já em 2012. No início de 2025, exibia 46 mil quilômetros, ou seja, três quartos da rede de alta velocidade do planeta, e ambiciona alcançar 70 mil quilômetros em dez anos. As autoridades anunciam agora a intenção de ligar cada uma das 333 cidades-prefeituras da China a uma linha de grande velocidade. Elevada para 70 quilômetros por hora em 2011,[1] a velocidade média de circulação dos trens chineses aproxima-se hoje dos 100 quilômetros por hora. E as duas horas necessárias para ligar Xangai a Suzhou em 1997 foram reduzidas para cerca de vinte minutos.

Entretanto, é para Wuhan que nos dirigimos hoje. Uma vez a bordo, a sensação de estar em um avião persiste: bandejas articuladas características, carrinho ambulante de distribuição de comidas, saco de papel e instruções de segurança plastificadas à disposição de cada poltrona. O interior antiquado dessa primeira geração de trem-bala, com seus amplos assentos estofados num padrão xadrez cinza, remete a um avião da Pan American Airways do início dos anos 1980. A China concebeu seu modelo de trem de alta velocidade de modo a poder chamá-lo de "rede aérea sobre trilhos". Embora essa escolha não represente uma inovação real, ela resulta em transposições surpreendentes e inéditas no universo ferroviário.

Assim como o luxo da classe executiva, com seus assentos de couro que se transformam em cama, chinelos e cobertores oferecidos – mesmo em uma viagem de apenas trinta minutos – e, sobretudo, as comissárias de bordo perfeitamente alinhadas que nos buscam no *lounge* especial da estação para nos conduzir diretamente ao nosso lugar, sem passar pelos controles de embarque. Esse serviço, digno das melhores primeiras classes aéreas, é de um luxo excepcional no setor ferroviário, mesmo que seja pela quantidade de funcionários que exige – cada passageiro é acompanhado por um empregado até seu assento em um compartimento minúsculo que também dispõe de seu próprio chefe de cabine. Se os preços praticados são, de fato, mais altos do que na primeira classe "tradicional", o excesso deixa dúvidas quanto à rentabilidade do serviço. O objetivo é atrair uma clientela empresarial exigente e desviá-la do avião? Ou a ambição tem outra natureza? Por exemplo, oferecer aos passageiros um cenário fotogênico destinado a acabar em papel cuchê nas revistas especializadas, como a *Shanghai Railways Magazine*, cuja edição de outubro de 2025 relata com minúcia a visita de delegações do mundo inteiro que vieram maravilhar-se com os desenvolvimentos do trem-bala chinês por ocasião do 12º Congresso Mundial da Alta Velocidade Ferroviária, realizado em julho passado…

A CONQUISTA DO LESTE



Fontes: « China's high-speed rail development », Banco Mundial, 2019; mapa oficial da malha ferroviária chinesa, jan. 2026.

© Cécile Marin

®Pequim opta pela transferência de tecnologia

O que as revistas falam menos aqui é sobre o fato de que a "decolagem" da alta velocidade chinesa não ocorreu sem tropeços. Em 2011, o acidente de Wenzhou impôs um brusco retorno à realidade. Em 23 de julho, a tempestade trovejou sobre o longo viaduto do Oujiang (na província de Zhejiang). O trem D301 Pequim-Fuzhou alcançou o anterior, parado na via devido a uma falha no sistema de sinalização. A colisão matou cerca de quarenta pessoas e feriu quase duzentas. As autoridades apressaram-se em enterrar as provas. No sentido literal: a frente da composição foi sepultada no local apenas algumas horas após a chegada dos socorros, "para facilitar as operações de busca",[2] afirmou então o porta-voz do Ministério das Ferrovias, Wang Yongping. Diante da desconfiança da população, ele acrescentou, numa fórmula que ficou célebre na China: "Acreditem ou não, eu acredito".[3] As autoridades mandaram então exumar a composição, antes de culparem erros de procedimento[4] e iniciativas isoladas.

Após acidentes desse tipo, o sistema ferroviário foi reorganizado em torno de três empresas estatais que oferecem uma integração vertical sem equivalente no mundo. No cabo de guerra entre os "pragmáticos" – partidários da eficiência inspirada em modelos de gestão – e os "políticos" – que destacam os objetivos de desenvolvimento do país, sem se preocupar muito com o custo –, os primeiros venceram em 2017. A China Railway (CR) foi então dividida em dezoito companhias regionais colocadas sob o guarda-chuva de uma mesma *holding*. Oficialmente, essa reforma visa adotar uma gestão moderna, melhorar a rentabilidade e conter o endividamento. A maior dessas empresas – China Railway Shanghai – transporta, sozinha, cerca de 300 bilhões de passageiro-quilômetro por ano, o dobro do tráfego anual da SNCF [a companhia de ferrovias da França], enquanto a menor tem um peso equivalente ao tráfego ferroviário da Bélgica ou dos Países Baixos. Mesmo "regionalizadas", as subsidiárias chinesas mantêm tamanho crítico e, sobretudo, um sistema unificado de tal modo que é difícil distinguir qual filial nos transporta quando partimos, no dia seguinte, da estação de trem-bala de Wuhan.

Localizado fora da cidade, esse vasto edifício de vidro e aço foi construído em 2012 pelo escritório francês Architecture Recherche Engagement Post-Carbone (Arep), uma filial da SNCF. As estações chinesas são frequentemente concebidas com a ajuda de consórcios internacionais chamados por seu *know-how*, que vão progressivamente cedendo espaço às equipes locais no canteiro de obras. Contudo, há cinco anos, a participação de equipes locais nos projetos tem crescido, inclusive na fase de concepção, testemunha um engenheiro envolvido na construção dessas estações.

A mesma abordagem prevaleceu para os trens. Para obtê-los o mais rapidamente possível, a China optou pela transferência de tecnologia: um punhado de composições importadas e centenas depois construídas sob licença. O apelo do mercado chinês seduziu a maioria dos construtores, mas alguns permaneceram cautelosos. Bombardier (série n. 1), Kawasaki, construtora do Shinkansen (série n. 2), e Alstom (série n. 5) transferiram modelos relativamente antigos, trens limitados a 249 quilômetros por hora. A Alstom foi astuta ao vender seu modelo Pendolino, uma tecnologia italiana antiga desenvolvida nos anos 1960 e adquirida da Fiat,[5] que permite aos trens manter alta velocidade em percursos sinuosos ao inclinar-se nas curvas – um sistema de utilidade limitada em linhas de alta velocidade, por sua natureza retilínea.[6]

A Siemens não teve a mesma reserva e, em 2008, transferiu sua tecnologia Velaro: seus trens mais rápidos, capazes de exceder 300 km/h. Para esse vasto conglomerado alemão que prioriza a *deep tech* (tecnologia profunda), a indústria "pesada" já não representava o núcleo da estratégia. O risco foi, portanto, considerado calculado, pois vinha acompanhado da abertura de um imenso mercado de fornecimento de peças sobressalentes. A empresa alemã Knorr-Bremse AG obteve, de fato, lucros significativos por quase cinco anos fornecendo sistemas de freio à empresa pública de material ferroviário CRRC… antes que estes fossem copiados e produzidos localmente.

Quando a tendência era transferir tecnologias para a China – entre a convicção de que o futuro seria *fabless*, ou seja, sem fábricas no Ocidente, e um complexo de superioridade –, apenas a Alstom optou por recusar tais transferências, mesmo que isso significasse não vender seus trens rápidos. A convicção da empresa era firme: a China não tinha apenas a vontade, mas também a capacidade de se impor na indústria de ponta. Isso explica por que a empresa mantém certa vantagem tecnológica em relação aos concorrentes chineses.

O D637 com destino a Chongqing acaba de ser anunciado. Existem principalmente dois tipos de serviço ferroviário de alta velocidade: os trens D (para *dòng chē zǔ*, "composições automotoras") rodam entre 200 e 250 km/h, insuficiente para entrar na categoria "alta velocidade" da União Internacional das Ferrovias (UIC), que fixa o limite acima de 250 km/h. Apenas os trens cujo número começa com a letra G (para *gāo tiě*, "trem de alta velocidade") rodam a 300 km/h ou mais.

Portanto, nosso D637 nunca ultrapassará os 249 km/h e levará seis horas e 38 minutos para ligar Wuhan a Chongqing (cerca de 750 quilômetros em linha reta). Quantos trens-bala, na realidade, não circulam à grande velocidade, acima de 250 km/h? Difícil dizer, mas a parcela é significativa: 26% da rede de alta velocidade não é adaptada, segundo nossas estimativas; 38% das composições são de primeira geração e, portanto, "lentas", sem contar que em uma linha rápida também podem circular trens "lentos" por diversas razões. Nos 4.400 quilômetros percorridos pela China em trens-bala ao longo de dez dias, jamais ultrapassamos os 310 km/h. Portanto, nunca alcançamos a velocidade de um trem europeu.

Apesar dos impactos provocados pelos anúncios, os mastodontes industriais chineses têm dificuldade em exportar. A CRCC (construção) realizou 94% de sua atividade na China em 2024, um número estável há dez anos, enquanto a CRRC (material circulante) obtém penosamente 11,5% de seu faturamento no exterior, contra 6% dez anos antes. À medida que a demanda interna desacelera, e pode até estacionar a médio prazo, um risco de excesso de capacidade surge no horizonte, o que poderia levar esses industriais a derrubar preços para inundar os mercados estrangeiros.

Entre vitrine geopolítica e endividamento, a China expande o maior TGV do mundo
© Wikimedia Commons

®Seis vezes a rede europeia como um todo

Entramos na estação Chongqing-Leste, cuja inauguração ofereceu o último exemplo desses impactos de anúncio. Embora tenha sido aberta ao público em junho de 2025, operários ainda trabalham para montar os numerosos escritórios e espaços comerciais que não haviam sido inaugurados neste quente início de novembro. A estação detém, desde sua abertura, um recorde; não o de frequência – está vazia –, mas o de metros quadrados: 1,22 milhão. Como em outros lugares, mas ainda mais do que em outros, trata-se de uma fusão bem-sucedida e gigantesca entre um shopping center e um aeroporto. Conta com 29 vias de plataforma, tanto quanto seu equivalente (mais sóbrio), a Gare de l'Est, em Paris. Entretanto, naquele dia, apenas cerca de vinte trens chegarão à estação, a ponto de ser difícil encontrar um destino interessante a partir dessa estação ainda vazia, modelada por recordes e comunicados de imprensa, à semelhança de algumas torres de aço e vidro no Oriente Médio. Optamos pelo destino mais próximo, uma vez que para nós o mais importante é passar pelo controle de identidade para poder entrar na estação.

A China tomou uma decisão radical: eliminar os bilhetes de papel. É preciso indicar o número do documento de identidade ou do passaporte para comprar a passagem. Na entrada da estação, uma fila de verificação exige apresentar o rosto ou o documento. Vem depois a passagem pelas máquinas de raios X. No momento do embarque, para acessar a plataforma, é preciso seguir o mesmo procedimento, que se repete uma terceira vez na saída da estação – e isso em todas as estações da China, da maior à menor. Um policial armado e uniformizado embarca a bordo de cada composição, o que deve convencer os recalcitrantes a "cooperar com a equipe durante os controles", como se lê em todos os trens e estações.

A viagem se estende, na maior parte do tempo, por uma sucessão interminável de viadutos e túneis, a ponto de já não lhes prestarmos atenção. Contrariando o uso que prevalece em outros lugares, a China ergueu a vasta maioria de sua rede de alta velocidade com obras de arte,[7] o que permitiu acelerar as construções. Ao contrário de uma ideia amplamente difundida, as expropriações não são tão fáceis na China, e as possibilidades de recurso foram reforçadas nos últimos vinte anos. Essa opção permite menor ocupação do solo e, portanto, a preservação de preciosas terras agrícolas. Mas a que preço?

A construção teria oficialmente custado 20 milhões de euros por quilômetro em média, ou cerca de 30% a menos do que na Europa, onde, no entanto, se recorre pouco a obras de arte (por exemplo, não existe nenhuma na linha de alta velocidade entre Paris e Lyon). A integração econômica da China pode explicar em parte esses números: aço subsidiado (as matérias-primas representam cerca de um terço dos custos nesse tipo de projeto), energia barata… Escavar um túnel é uma operação bastante padronizada, e as economias de escala são consideráveis para a China. O construtor chinês China Railway Engineering Equipment Group (Creg) figura hoje entre os maiores fabricantes de tuneladoras do mundo. O Creg vendeu duas máquinas para a Europa: uma para uma seção da linha 16 do Grand Paris Express; a outra para o túnel da linha de alta velocidade Milão-Verona em 2020.

A expansão desenfreada das infraestruturas chinesas permitiu o surgimento de uma geração de engenheiros e o acúmulo de uma experiência de dimensão única. O tamanho da rede de alta velocidade do gigante asiático equivale a dezoito vezes a da França e a seis vezes a da Europa como um todo. Essa política vai além da questão dos transportes e incide explicitamente nos domínios econômico e social. É um dos efeitos perseguidos pelo sistema de trem-bala chinês. Enquanto a Alemanha reduziu sua malha ferroviária em 7% entre 2002 e 2023, e a França em 10%, a China praticamente dobrou a sua (+93%), essencialmente em razão das linhas de alta velocidade.

O outro efeito buscado é o ordenamento do território, exaltado pelo governo por meio da fórmula "o Delta do Yangtzé sobre trilhos", que designa o processo de integração econômica, urbana e logística do Delta do Yangtzé, sustentado pela interconexão ferroviária de alta velocidade. A expressão idiomática surgiu na década de 2010. Hoje, é repetida por todo o país, geralmente por ocasião da inauguração de uma nova linha.

®Subir na hierarquia do partido

É preciso dizer que a adoção do trem pela população na China é real: cada chinês percorre em média 754 quilômetros de trem por ano, contra metade disso em 2003. O país alcança a Itália e a Alemanha, e agora supera a rival Índia, famosa por sua vasta malha ferroviária. Ainda assim, permanece distante da França (1.355 quilômetros por habitante/ano) e, sobretudo, da Suíça (2.300) e do Japão (3.200). O baixo custo do trem-bala explica parte desse sucesso, sobretudo graças a um sistema de preços fixos que facilita reservas de última hora, assim como trocas e cancelamentos de bilhete. O custo, assim, é de cerca de 16 euros por uma viagem de 1h15 em segunda classe – uma tarifa acessível, especialmente para a classe média. Seria preciso desembolsar 275 euros pelo trem-bala noturno que pegamos, partindo de Chongqing-Oeste em direção a Pequim (cerca de 2 mil quilômetros e umas dez horas).

Para percorrer as maiores distâncias, a China fez de fato a escolha (única no mundo) de equipar algumas composições como trens noturnos, com leitos e compartimentos. A bordo, o vagão-restaurante, com bancos vermelhos estofados e toalhas de mesa xadrez, parece um pouco antiquado, como se o interior do trem, embora recente (tem cerca de quinze anos, como os outros trens de alta velocidade), tentasse reproduzir a atmosfera dos antigos trens noturnos. Aliás, a cabine é espaçosa, prevista para três passageiros, com um minúsculo sofá-cama. A pequena nécessaire decorada com pandas exibe um logotipo curiosamente semelhante ao de uma grande marca francesa de bolsas e artigos de couro – daquelas cujo monograma é reconhecido no mundo inteiro. Mais um indício dessa tendência chinesa de criar por meio da imitação.

Apesar das afirmações de nosso chefe de bordo, é justo duvidar que esse trem – provido quase exclusivamente de leitos – circule também durante o dia. Como costuma acontecer quando um conceito é único no mundo, pergunta-se: avanço de vanguarda ou ideia impraticável? Certamente as distâncias na China são grandes, mas um trem-bala noturno mobiliza composições caras para apenas uma viagem em 24 horas, quando uma composição clássica pode fazer de três a cinco viagens num único dia. Será esse o melhor uso do recurso público? Uma questão suscitada também pela visita a certas estações.

É preciso armar-se de paciência para alcançar a de Xiaogan-Norte, na província de Hubei. Se não vier já de trem, o visitante deve primeiro atravessar a imensa esplanada mineral – infinitamente longa e desnecessariamente larga (quase 300 metros!). A estação fica a 100 quilômetros do centro de Xiaogan (240 mil habitantes, um povoado na escala chinesa). Construir estações de trem-bala fora das cidades permite poupar tempo e dinheiro.

Inaugurada em 2012 a um custo de 15 milhões de euros, a estação de Xiaogan-Norte foi concebida para 15 mil passageiros por dia, mas recebe apenas uma centena neste mês de outubro, com quase o mesmo número de empregados. A ponto de o térreo estar fechado – na verdade, nunca chegou a abrir –, e o visitante ter de subir por uma austera escada de emergência para alcançar o piso de embarque. Isso não impediu a China Railway de classificar a estrutura como "estação de primeiro nível" (entre os seis níveis do sistema de classificação chinês).[8]

A tentação pela desmesura preocupa os círculos decisórios? Lu Dadao, ex-presidente da Sociedade Chinesa de Geografia e responsável pelo plano nacional de urbanização entre 1999 e 2010, qualifica a meta de 70 mil quilômetros de linha de velocidade em 2035 de "aposta entorpecente".[9] A pressão dos responsáveis regionais para obter "sua" linha de alta velocidade é forte, por causa do efeito vitrine no cenário interno. Uma estação de trem-bala garante estar no mapa, figurar na narrativa nacional do progresso e assegurar a ascensão na hierarquia do Partido Comunista Chinês (PCC), mesmo quando a maioria das linhas de alta velocidade sofre de uma frequência inferior à esperada.

®Surge uma ameaça inesperada no horizonte

No início de 2022, cientes do problema, as autoridades acionaram o freio: uma diretriz governamental denunciou a "corrida pelo trem-bala", apontando a "prioridade dada ao [trem] rápido sobre o ordinário, e o investimento sem preocupação com a rentabilidade, gerando pesadas dívidas para as empresas ferroviárias".[10] Os números confirmam uma desaceleração nos últimos três anos.

Entretanto, os responsáveis locais contornaram o entrave voltando-se agora para projetos de linhas de alta velocidade de muito curta distância (50 a 150 quilômetros) ao redor dos grandes centros urbanos. Assim, a província de Hubei lançou oito canteiros ao mesmo tempo, enquanto as cidades de Chengdu e Chongqing planejam as próprias redes regionais. Esses "pequenos trens-bala" locais correm grande risco de reproduzir os erros das grandes linhas. É o caso da linha E-Jing (entre as cidades médias de Ezhou, Jingmen e Jingzhou): 77 quilômetros de via nova por 200 milhões de euros de investimento. Inaugurada no fim de 2024, essa ligação regional vê circular composições meio vazias.

A China terá, assim, gasto 850 bilhões de euros (em valores de 2025) entre 2008 e 2028, exclusivamente na construção de linhas. Estas começarão a envelhecer e a exigir obras de renovação, um problema custoso que a Europa e o Japão já conhecem bem e que a China Railway terá de encarar. Nos próximos vinte anos (se os 70 mil quilômetros de linhas de alta velocidade forem realmente alcançados), a China gastará quase a mesma soma que nos vinte anos anteriores, mas um quarto dos investimentos será destinado à renovação. Projetando-se para as duas décadas seguintes (2048-2068), a quantia prodigiosa de 1,8 trilhão de euros (em valores de 2025) deveria ser, teoricamente, empenhada apenas em obras pesadas de renovação da infraestrutura. Sem contar as composições envelhecidas que deverão ser substituídas e as estações a renovar. A dívida das ferrovias chinesas já atingiu 750 bilhões de euros em 2023 (ou 66% dos ativos).

Enquanto as dívidas de infraestrutura se acumulam, a exploração permanece deficitária. Até o momento, são os lucros da atividade de "carga" que financiam os déficits do setor "passageiros". Ironia suprema: é a economia do carvão que sustenta economicamente o trem-bala, representando 50% do volume de carga em 2023 (1,7 bilhão de toneladas por quilômetro sobre 3,6 no total). O Acordo de Paris sobre o Clima pode fazer surgir uma ameaça inesperada e imprevista para o trem-bala chinês. A substituição do carvão pela energia nuclear levará ao colapso dos volumes: um só vagão de combustível nuclear Castor[11] pode, efetivamente, transportar o equivalente à produção elétrica de 17.375 vagões de carvão![12] O trem-bala chinês venceu sua aposta técnica, mas não (ainda) a de sua perenidade.

***Arsène Ruhlmann** é jornalista.

---

[1] Jean-François Doulet e Janet Ramos-Doulet, *Géopolitique du TGV chinois* [Geopolítica do trem de alta velocidade chinês], La Vie du rail, Paris, 2011.

[2] "China denies destroying evidence after fatal rail crash" [A China nega destruir provas após acidente ferroviário fatal], Reuters, 30 jul. 2011.

[3] Sun Shangwu e An Baijie, "Changes promise 'facts, not cliches'" [Mudanças prometem "fatos, não clichês"], *China Daily*, Pequim, 21 nov. 2013.

[4] "Relatório de investigação sobre o grave acidente ferroviário da linha Wenzhou '7.23'" (em chinês), relatório do Ministério da Gestão de Emergências da República Popular da China, Pequim, 28 nov. 2011.

[5] A Alstom adquiriu as atividades ferroviárias do construtor italiano Fiat em 2001.

[6] Os chineses produziram, afinal, apenas 140 unidades, contra 630 da Série n. 2 da Kawasaki e 344 da Série n. 1 da Bombardier.

[7] Termo que designa elementos de engenharia civil como pontes e túneis.

[8] Existe apenas, acima, uma "classe excepcional", para algumas dezenas de estações principais.

[9] Citado por Jia Yuxuan et al. em "China massively overbuilt high-speed rail, says leading economic geographer" [A China construiu maciçamente rede de alta velocidade, diz principal geógrafo econômico], 20 jul. 2025, www.pekinology.com.

[10] "Parecer do Gabinete Geral do Conselho de Estado transmitindo os pareceres da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e de outras unidades sobre a melhoria dos trabalhos de planejamento e construção ferroviária" (em chinês), Pequim, 30 mar. 2021.

[11] Acrônimo em inglês de *cask for storage and transport of radioactive material*. Esses vagões podem transportar entre 115 e 125 toneladas de combustível.

[12] Uma tonelada de minério de urânio produz, em eletricidade, tanto quanto 15.900 toneladas de carvão em energia final.

Leia mais sobre o tema:

CHINA
TECNOLOGIA,
TRANSPORTE

COPYLEFT © LE MONDE DIPLOMATIQUE